

Рентгеновская точка 3DHST-AEGIS-12014: критерий Ξ и переход чёрной дыры к активной фазе в теории прогресса

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Аннотация

В апреле 2026 года Chandra и JWST обнаружили объект 3DHST-AEGIS-12014 — первую «маленькую красную точку» с рентгеновским излучением на $z \sim 11.8$ млрд световых лет. Интерпретация: момент, когда скрытая газом чёрная дыра пробивает кокон и становится активным ядром. В данной заметке показано, что этот переход естественно описывается критерием Ξ теории прогресса ($dC/dt = E/\hbar$): система переходит от $\Xi < 1$ к $\Xi > 1$, и структурная сложность становится наблюдаемой. Обсуждается связь с предыдущими работами автора по аномалии JWST и чёрным дырам как концентраторам сложности.

1. Наблюдательный факт

Объект 3DHST-AEGIS-12014, обнаруженный телескопами Chandra и JWST, представляет собой «маленькую красную точку» (Little Red Dot, LRD) с впервые зафиксированным рентгеновским излучением. До этого LRD не излучали рентген, что затрудняло их отождествление с растущими чёрными дырами [1].

Авторы открытия интерпретируют объект как переходную фазу: массивная чёрная дыра, ранее скрытая плотным газовым коконом, начинает пробивать его, и рентгеновское излучение от аккрецирующего вещества становится видимым. Наблюдается переменность рентгеновского потока, что указывает на неоднородную структуру газовой оболочки.

2. Интерпретация в теории прогресса

Теория прогресса как квантовой фазы [2–4] описывает эволюцию сложности C системы через уравнение:

$$dC/dt = E / \hbar$$

и критерий $\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}}$, где Γ_{diss} — диссипация.

В приложении к чёрной дыре, скрытой газовым коконом:

- Газовый кокон создаёт высокую диссипацию Γ_{diss} : фотоны поглощаются, рентген не выходит.
- Пока кокон плотный, $\Xi < 1$ — система не проявляет наблюдаемой сложности.
- По мере аккреции масса и вращение чёрной дыры растут, увеличивая энергию сложности U .
- Когда U достигает порога, скорость роста сложности $(dC/dt)_{\text{пот}}$ превышает $\Gamma_{\text{diss}} \rightarrow \Xi > 1$.
- Кокон пробивается, рентген выходит, сложность становится наблюдаемой.

Таким образом, 3DHST-AEGIS-12014 фиксирует момент квантового скачка Ξ через порог. Это не просто «новая стадия», а **фазовый переход прогресса**, предсказанный теорией.

3. Связь с предыдущими работами

Ранее в рамках теории прогресса были рассмотрены:

- Аномалия JWST (+46% сложности ранних галактик, $p < 0.001$) — избыток C на $z > 8$ [2].
- Чёрные дыры как концентраторы сложности (статья №13) — рост C через аккрецию и джеты [3].
- Подтверждение COLIBRE (2026) — необходимость учёта энергии сложности U в симуляциях [4].

Объект 3DHST-AEGIS-12014 объединяет эти линии: он демонстрирует рост C в экстремальных условиях ($z \sim 12$) и подтверждает, что чёрные дыры проходят через предсказанный теорией порог $\Xi = 1$.

4. Предсказания

Теория предсказывает, что:

1. Будут обнаружены другие LRD с рентгеновским излучением на ещё больших z .

2. Переход Ξ через 1 должен сопровождаться всплеском темпа звездообразования в родительской галактике.
3. Время жизни LRD-фазы обратно пропорционально U системы.

Благодарности

Автор благодарит команды телескопов Chandra и JWST за открытые данные.

Список литературы

1. Hviding R. et al. X-ray detection of a Little Red Dot at $z \sim 12$ // *Astrophys. J.* 2026.
2. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Препринт. Zenodo. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
3. Кемаев М.С. Чёрные дыры как концентраторы сложности. Препринт. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18392321>
4. Кемаев М.С. Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19666177>